

第 1-2 讲：SLAM 基本原理总结

从传感器观测到定位、建图与全局一致性

SLAM 是 Simultaneous Localization and Mapping，即机器人一边估计自己的位置与姿态，一边构建环境地图。核心困难来自深度、匹配、运动和长期累计误差的不确定性。

主链路：传感器数据 - 前端视觉里程计 - 后端优化 - 回环检测 - 建图。

一、深度信息从哪里来

单目：单帧没有直接深度，依赖相机运动产生视差；轻量便宜，但尺度不确定，初始化与尺度漂移是难点。

双目：左右相机的视差直接提供深度。近处视差大、远处视差小，因此远距离深度更不稳定；还要处理标定、同步、遮挡和重复纹理。

RGB-D：通过结构光或 ToF

主动测深，直接得到局部三维结构；但量程、强光、反射材质和深度空洞会限制实际效果。

相机运动时，近处物体在图像中移动更快，远处移动更慢。SLAM 由此利用视差推断距离和相机运动。

二、SLAM 的五个核心阶段

阶段	任务	典型输出
传感器处理	标定、去畸变、同步、去噪和坐标变换	可用观测
前端 VO	由相邻帧估计短时运动与局部结构	局部位姿、地图点
后端优化	联合带噪声约束，降低累计误差	一致的轨迹和地图
回环检测	识别旧地点，建立全局约束	回环边、全局修正
建图	组织空间表示，服务导航和交互	稀疏、稠密或语义地图

三、前端、后端与回环

前端追求实时性，常用特征点法 (ORB、SIFT、FAST、光流)、RANSAC、对极几何、PnP 和三角化；直接法则最小化像素光度误差。RGB-D 或点云场景还常使用 ICP、NDT 和点到面误差。

后端把观测统一为概率估计问题。早期方法有 EKF-SLAM、粒子滤波；现代系统多使用 BA、位姿图、因子图或滑动窗口优化，并以 Gauss-Newton、LM、Ceres、g2o、GTSAM 等工具求解。

回环检测通过词袋模型、图像检索等发现“回到旧地方”，再用 RANSAC、PnP、Sim3 做几何验证。把可信回环边加入位姿图后，可显著修正长期漂移。

四、数学抽象

离散时间下，机器人状态、地图路标与观测均可看作随机变量：

$$x_k = f(x_{(k-1)}, u_k, w_k) \quad z_{(k,j)} = h(y_j, x_k, v_{(k,j)})$$

x_k 是第 k 时刻的位姿状态； u_k 是轮速、IMU 等运动输入； y_j 是第 j 个路标； z_{kj} 是像素、深度或激光距离观测； w 与 v 分别代表运动和观测噪声。SLAM 就是在已知输入和观测下，反推出最可能的轨迹与地图。

五、一句话总览

用传感器看到环境，用前端估计短期运动，用后端优化全局一致性，用回环消除长程漂移，最后把位姿和空间结构组织成地图。

依据：原 ch01-02 HTML 总结内容。